

# 瑶海中学食堂改造项目施工组织设计

# 目录

---

## 依据

- 1.工程概况
  - 2.主要施工方法
  - 4.工程重点难点的保障体系与措施
  - 5.拟采用的新技术、新工艺
  - 6.确保工期与质量的保障体系与措施
  - 7.确保人、材、机的保障体系与措施
  - 8.确保安全文明生产的管理体系与措施
- 类安全隐患，保证交通畅通和公共安全，保护

## 1.3招标工程量清单编制依据

(5) 施工现场情况、地勘水文资料、工程特点及常规施工方案

- 1.4招标工程量清单由分部分项工程量清单、措施
- 作为评审依据

## 3.1.1评标委员会依据

## 3.1.2评标委员会依据

第二十六条本规程由合肥市公共资源交易监督管理

## 境保护

确保人、材、机的保障体系与措施

确保安全生产的管理体系与措施

## 依据

本施工组织设计的编制严格遵循国家、行业及安徽省、合肥市现行的相关法律法规、技术规范、施工工艺标准，并以本工程的招标文件、工程量清单、施工图纸及现场实际勘察情况为核心依据。为确保瑶海区2026年校园食堂改造项目施工（招标编号：2026BFYGGZ50618）的顺利实施，项目部在编制过程中全面响应了各项技术与商务要求，确保施工组织的科学性、合理性与可操作性。

### 一、 招标文件及相关补遗文件依据

1. 瑶海区2026年校园食堂改造项目施工招标文件（招标编号：2026BFYGGZ50618），包括招标公告、投标人须知、评标办法、合同条款及格式、工程量清单、图纸及技术标准和要求等全部内容。
2. 瑶海区2026年校园食堂改造项目施工招标补遗文件及答疑纪要，明确了不可竞争费费率按“建筑工程取费标准”中费率计取，以及图纸设计范围内的所有内容均按图计入等核心要求。
3. 《合肥市房屋建筑和市政基础设施工程施工招标文件示范文本（电子招标投标2023年版）》及《合肥市公共资源交易电子招标投标操作规程》。

### 二、 施工图纸及设计文件依据

1. 海德联创设计集团有限公司设计的瑶海区2026年校园食堂改造项目施工图设计文件，涵盖合肥市第三十九中学、马岗小学本部、马岗小学南区、琥珀名城小学本部、明皇路小学、琥珀名城小学第二小学、第十一中学、和平小学第三小学、郎溪路小学、和平小学东校、第三十八中新校、第三十八中瑶海湾校区及南校区、裕溪路学校、长淮新村小学共14所学校的建筑、装饰、给排水、暖通、电气及厨房设备等全专业图纸。
2. 图纸中明确的各项技术参数，包括但不限于：排油烟管道采用厚度1.5mm的201不锈钢板焊接、防排烟风管采用厚度60mm且容重 $64\text{kg/m}^3$ 的夹筋铝箔覆面不燃材料进行防火保温（耐火极限 $\geq 1.0\text{h}$ ）、风机软接头采用150mm~200mm的A级不燃带钢丝玻璃纤维硅树脂软管等核心设计指标。

### 三、 工程量清单及计价规范依据

1. 《2018版安徽省建设工程计价依据》、《安徽省装配式建筑工程计价定额》、《安徽省房屋修缮工程计价定额》、《安徽省市政设施养护维修工程

计价定额》。

2. 《安徽省建设工程计价依据动态调整（第1期）》、《安徽省建设工程计价依据动态调整（第2期）》。
3. 《关于调整合肥市建设工程计价依据增值税税率的通知》（合造价〔2019〕1号）及《关于合肥市建设工程人工价格信息发布及计价应用工作的通知》（合造价〔2021〕8号）。
4. 招标工程量清单中明确的各项暂列金额（如土建十一中其他项目清单中包含的30万元暂列金额）及专业工程暂估价。

#### 四、国家及行业现行施工规范与验收标准

1. 《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）
2. 《建筑装饰装修工程质量验收标准》（GB50210-2018）
3. 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB50242-2002）
4. 《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB50243-2016）
5. 《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB50303-2015）
6. 《建筑防烟排烟系统技术标准》（GB51251-2017）
7. 《建筑防火封堵应用技术标准》（GB51410-2020）
8. 《建设工程施工现场供用电安全规范》（GB50194-2014）
9. 《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）及《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-2016）。

#### 五、现场实际情况与管理约束依据

1. 施工现场的实际勘察情况，包括14所学校的地理位置、交通条件、既有建筑结构现状及地下管网分布情况。
2. 招标文件明确的管理约束条件：包括计划开工日期2026年7月20日，所有学校须在8月20日前施工完成的绝对工期要求；施工前必须全面摸排地下管网并承担1小时内报告及违约金处罚的风险约束；以及每月必须外聘安全专家对特种设备进行专项检查的安全管理要求。
3. 承包人对发包人资料（含地下管网、项目主体结构等）的严格保密义务及相关法律责任约束。

## 1.工程概况

**1.1 项目基本信息** 本工程名称为瑶海区2026年校园食堂改造项目施工，招标项目编号为2026BFYGGZ50618。项目建设地点位于安徽省合肥市瑶海区，招标人为合肥市复兴置业投资有限公司，资金来源为财政资金。本工程为一个标段，涵盖瑶海区辖区内14所中小学校的食堂升级改造及设施设备更新，是提升校园基础设施水平、保障师生饮食安全的重要民生工程。

**1.2 施工范围与建设内容** 本工程的施工范围共包含14所学校，具体为：合肥市第三十九中学、合肥市马岗小学本部、合肥市马岗小学南区、合肥市琥珀名城小学本部、合肥市明皇路小学、合肥市琥珀名城小学第二小学、合肥市第十一中学、合肥市和平小学第三小学、合肥市郎溪路小学、合肥市和平小学东校、合肥市第三十八中新校、合肥市第三十八中瑶海湾校区及南校区、合肥市裕溪路学校、合肥市长淮新村小学。主要建设内容是根据海德联创设计集团有限公司出具的设计图纸，对各学校厨房功能布局进行调整，主要涉及局部布局结构改造、供电系统升级、给排水管网改造、室外管道及室内提升改造、新增厨房设备设施及明厨亮灶工程等。除特殊说明外，图纸设计范围内的所有内容均按图计入施工范围。

**1.3 专业工程概况** （1）建筑与装饰工程：包含现状结构与装饰层的拆除、土石方开挖与回填、砌筑工程、二次结构浇筑、涉水区域防水工程；外墙面装饰、室内外门窗更换与安装、内墙面防潮易洁处理、地面防滑铺贴及顶棚吊顶装饰等。

（2）给排水与消防水工程：包含室内外给排水管道、排水管道及附件的安装；消防栓系统及喷淋系统的管网敷设与末端设备安装，所有系统均按图全部计入。

（3）电气与消防电工程：强电系统包含一级配电箱及箱后线路（含一级配电箱进线电缆及保护管）的敷设与安装；消防报警及联动控制系统按图全部计入；照明系统及各类开关插座的安装。（4）暖通与防排烟工程：包含食堂通风系统、防排烟系统的全面改造。涉及风机设备吊装、风管及其配件制作安装、各类防火阀/排烟阀、风口、消声装置及控制系统的安装。其中排油烟管道要求采用1.5mm厚201不锈钢板焊接，防排烟风管要求采用60mm厚夹筋铝箔覆面不燃材料进行防火保温。（5）专项设备工程：包含抗震支架的深化设计与安装；明厨亮灶监控系统的布线与前端设备安装；各类不锈钢厨房加工设备、排烟罩等设施的采购、就位与调试。



**1.4 核心管理目标与约束条件** (1) **工期目标**: 本项目计划开工日期为2026年7月20日(具体以开工通知为准)。中标后,项目部须在接到发包人通知后7日历天内编制施工组织计划报监理、业主单位审核。所有14所学校的改造任务必须在2026年8月20日前全面施工完成,工期极为紧迫,属于典型的暑期抢工项目。

(2) **质量目标**: 工程质量标准为“合格”,必须满足国家及地方现行的施工质量验收规范,各分部分项工程一次交验合格率需达到100%。(3) **安全与特种设备约束**: 施工期间,针对项目中塔吊、人货电梯较多且专业性强的情况,项目部必须外聘安全专家,对工地的塔吊、人货电梯、施工用电等进行每个月不少于一次的全面及全覆盖专项安全检查,并形成安全评价报告报送业主单位。(4) **既有设施保护与违约约束**: 施工作业前须全面摸排地上、地下管网及构筑物情况。施工期间若因作业导致管网破损、杆线损坏,必须在事故发生后1小时内主动向发包人及主管单位报告并配合抢修,承担所有维修及索赔费用。若被发包人通报需支付违约金1万元/次;区级通报5万元/次;市级通报10万元/次;省级及以上通报20万元/次。未在1小时内报告的,追加违约金1万元-5万元/次。(5) **系统调试与保密约束**: 总包单位必须自行解决线径达标的电缆,使用临时电源对电梯、通风、消防、照明、排污泵、生活泵房、立管等进行调试,并安排专人看护至移交。同时,对接触到的发包人所有资料(含地下管网、主体结构等)承担绝对保密义务。

## 2.主要施工方法

本工程涵盖14所学校的食堂改造,专业交叉密集,工期要求在2026年7月20日至8月20日内全面完成。为确保工程质量达到“合格”标准,项目部针对建筑土建、装饰装修、给排水、电气、暖通防排烟及厨房设备等核心专业,制定以下详细的主要施工方法与技术控制要点。

**2.1 拆除与土建改造工程施工方法** (1) **管线摸排与成品保护**: 在任何拆除或开挖作业前,项目部必须组织专业技术人员利用探测仪器,全面摸排施工作业范围内的地上、地下管网、杆线及构筑物情况。查明走向与埋深后,设置明显的警戒标识与硬质隔离。严禁盲目野蛮施工,确保既有设施零破坏,坚决规避因管线破损引发的1万至20万元不等的违约金处罚。(2) **现状拆除作业**: 遵循“自上而下、先非承重后承重”的原则进行拆除。拆除过程中必须配备雾炮机进行不间断洒水降尘,严格控制扬尘污染。拆除产生的建筑垃圾必须采用封闭式车辆日产日清,

严禁在楼板上集中堆载超过结构承载力。（3）砌筑与二次结构：严格按图纸要求选用砌块材质及砂浆强度等级。砌筑前进行排砖撂底，严格控制灰缝厚度与饱满度。构造柱、圈梁及过梁的钢筋绑扎必须牢固，模板支设需保证刚度与稳定性，混凝土浇筑时采用插入式振捣器振捣密实，严禁漏振或过振。（4）防水工程：食堂操作间、洗消间及卫生间等涉水区域是防水施工的重点。基层必须坚实、平整、干燥。穿楼板管道根部、地漏周边及阴阳角部位必须增设防水附加层。防水涂料应多遍交替涂刷，厚度必须达到设计规范要求。防水层施工完毕并干燥后，必须进行不少于24小时的蓄水试验，蓄水高度不低于20mm，经监理联合检查无渗漏后，方可进行保护层施工。

2.2 暖通与防排烟工程施工方法（1）排油烟管道制作与安装：针对食堂厨房排油烟系统的特殊卫生与防火要求，排油烟管道必须严格采用厚度为1.5mm的201不锈钢板进行全焊接施工。采用氩弧焊打底、单面焊双面成型的工艺，确保焊缝饱满、无夹渣和气孔。管道安装时，必须利用激光水准仪精准控制坡度，设置不小于2‰的坡度，严格坡向排水点或排风罩，防止油污积存。（2）防排烟风管防火保温：对于耐火极限要求 $\geq 1.0\text{h}$ 的防排烟风管，外保温必须采用厚度60mm、导热系数 $0.034\text{W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ 、容重 $64\text{kg}/\text{m}^3$ 的夹筋铝箔覆面不燃材料（如优质岩棉/玻璃棉板）。施工时采用专用保温钉固定，接缝处使用阻燃型铝箔胶带严密贴合，确保无冷桥、无裸露。（3）柔性短管与防火封堵：风机与风管的软接头必须采用长度150mm~200mm的A级不燃带钢丝玻璃纤维硅树脂软管。电气线路和各类管道穿过防火墙、防火隔墙、竖井井壁、建筑变形缝处和楼板处的孔隙，必须采用无机防火堵料与防火膨胀模块进行严密防火封堵。（4）节能设备安装：严格复核进场通风设备的铭牌参数，对于风量大于 $10000\text{m}^3/\text{h}$ 的普通通风系统风机，其单位风量耗功率必须不大于 $0.27\text{W}/(\text{m}^3 \cdot \text{h})$ ，确保满足绿色节能要求。

2.3 机电安装工程（电气、给排水、消防）施工方法（1）强电与消防电系统：一级配电箱及箱后线路（含进线电缆及保护管）按图敷设。电缆桥架安装需横平竖直，接地跨接可靠。电缆敷设应排列整齐，严禁绞拧，绝缘电阻测试必须达标。消防报警系统前端探头及联动模块定位需准确，确保联动逻辑无误。（2）给排水与消防水系统：室内外给排水管道连接必须严密。给水及消防水管道安装完毕后，必须按规范进行水压试验；排水管道必须进行通水及通球试验。消火栓及喷淋系统需按规范设置防晃支架，抗震支架的选型与间距必须严格按图纸节点深化后执行。（3）系统调试与看护：总包单位必须使用临时电源对电梯、通风、消



防、照明、排污泵、生活泵房、立管等进行全面调试。调试用的电缆由项目部自行解决，电缆线径必须经过严格计算，完全满足调试和验收移交前的满负荷运行要求。项目部将安排专职电工及安全员，负责到泵房及各系统移交之前正常运行的24小时看护和安全保卫工作。

**2.4 装饰装修与厨房设备安装施工方法**（1）墙地面装饰：食堂操作间墙面瓷砖铺贴需满足防潮、易清洁要求，做到无空鼓、无色差。地面铺贴需严格控制排水坡度，坡向地漏或排水沟，确保无积水，且面层材料必须满足防滑要求。（2）厨房设备与明厨亮灶：厨房设备严格按设备清单采购，进场后依据预留的水电点位进行就位、调平与接驳，确保不锈钢台面平整、拼缝严密。明厨亮灶摄像头的点位布置需无死角覆盖烹饪区、洗消区及备餐区，视频线与电源线需穿管保护，确保传输信号稳定、画面清晰，最终实现与学校及监管部门平台的联网联调。

## 4.工程重点难点的保障体系与措施

本工程涵盖瑶海区14所学校的食堂改造，计划于2026年7月20日开工，8月20日前全面完工。工程涉及土建、装饰、机电安装及厨房设备等多专业交叉，且施工环境位于既有校园内。结合招标文件及现场实际，本项目存在既有设施保护风险高、特种设备管控难度大、系统调试责任重、信息保密要求严等四大重点难点。为此，项目部建立由项目经理牵头的专项保障体系，并制定严密的应对措施。

**4.1 既有设施与地下管网保护的保障体系与措施** 重点难点分析：施工作业范围内存在大量既有管网、杆线及房屋，若盲目施工极易造成管网破损，不仅影响周边居民及学校正常运转，还将面临巨额违约金处罚。保障措施：

1. 事前全面摸排：施工作业前，项目部必须组织专业探测队伍，对14所学校施工范围内的地上、地下管网、构筑物、杆线及现有房屋进行全面摸排，查清走向与埋深，绘制管线分布图，并设置明显标识与物理隔离。
2. 事中严格管控：在管线密集区域严禁使用大型机械开挖，必须采用人工探沟方式。土方开挖及拆除作业时，专职安全员必须全程旁站监督。
3. 事后应急与报告机制：若因施工作业导致管网破损、杆线损坏等事故发生，项目部必须在事故发生后1小时内主动向发包人及相关主管单位报告，并积极配合进行相关抢修工作。由此造成的一切维修费用及周边居民索赔费用均由项目部自行承担。

4. 违约风险熔断：建立严格的内部问责机制，坚决规避通报处罚。若发生事故被发包人通报，将支付违约金1万元/次；被区级通报5万元/次；被市级通报10万元/次；被省级及以上通报20万元/次。若在事故发生后1小时内未主动报告，将视情节严重性追加支付1万元-5万元/次的违约金。项目部将通过严格的交底与监督，确保管线零破坏。

4.2 特种设备与施工用电安全的保障体系与措施 重点难点分析：本项目部分学校改造可能涉及塔吊、人货电梯等特种设备，专业性较强，且暑期施工用电负荷大，安全隐患排查要求极高。保障措施：

1. 外聘专家巡查机制：为确保绝对安全，施工期间项目部将专项列支费用，外聘具有相应资质的安全专家。专家团队将对工地的塔吊、人货电梯、施工用电等进行每个月不少于一次的全面及全覆盖的专项安全检查。
2. 隐患整改闭环：专家检查后必须形成正式的《安全评价报告》并报送业主单位。项目部针对报告中指出的隐患，必须在规定时限内完成整改，并由专职安全员复核销项，形成“排查-报告-整改-复验”的闭环管理，坚决杜绝特种设备带病作业。

4.3 系统调试与移交看护的保障体系与措施 重点难点分析：机电系统繁多，总包需自行解决调试电源及线缆，且在正式移交前需承担设备的看护责任，防范设备损坏或安全事故。保障措施：

1. 调试电缆专项保障：总包单位必须使用临时电源对电梯、通风、消防、照明、排污泵、生活泵房、立管等系统进行全面调试。调试所需的电缆由项目部统一采购解决，电缆线径必须经过电气工程师的严格计算，绝对满足调试和验收移交前的满负荷运行要求，严防线径过细导致的过载起火。
2. 24小时看护制度：在各系统调试完成至泵房及相关设备正式移交校方之前，项目部将安排专职电工及安保人员实行24小时值班看护，负责设备的正常运行监测及现场安全保卫工作，防止设备被恶意破坏或零部件丢失。

4.4 项目信息与数据保密的保障体系与措施 重点难点分析：施工过程中接触的地下管网分布、项目主体结构图纸等发包人资料具有高度机密性，防范信息泄露是管理重点。保障措施：

1. 签订保密协议：项目部所有参建人员（包括管理人员及劳务班组长）进场前均需签订保密承诺书。明确承包人在项目建设过程中接触到的发包人的任何

资料、文件、数据（无论是书面还是电子形式），均负有严格的保密职责。

2. 资料闭环管控：建立严格的图纸与电子数据借阅、登记、归还制度。未经发包人书面同意，任何人绝不以任何方式向任何第三方提供或透露相关信息。若因项目部人员违反保密约定造成信息泄露，由此产生的所有损失及法律责任均由项目部全额承担。

## 5.拟采用的新技术、新工艺

针对瑶海区2026年校园食堂改造项目施工（招标编号：2026BFYGZ50618）涉及14所学校同步改造、工期极紧（2026年7月20日至8月20日）、专业交叉密集且环保消防要求高的特点，项目部将积极推广应用建筑业新技术、新工艺。通过技术创新提升施工效率，确保工程质量达到“合格”标准，并严格满足招标文件对材料参数、节能指标及安全管理的各项硬性约束。

5.1 不锈钢排油烟管道防漏焊接新工艺 针对食堂厨房排油烟系统的特殊卫生与防火要求，传统咬口风管易积油漏油，本项目排油烟管道严格采用全焊接新工艺。

1. 材料与参数控制：严格选用厚度为1.5mm的201不锈钢板材进行风管预制。
2. 焊接与成型工艺：采用氩弧焊打底、单面焊双面成型的焊接工艺，确保焊缝饱满、无夹渣和气孔。焊缝完成后进行酸洗钝化处理，防止氧化生锈。
3. 坡度与防积油控制：管道安装时，利用激光水准仪精准控制标高，强制设置不小于2%的坡度，严格坡向排水点或排风罩。安装完毕后，必须进行漏光和漏水试验，确保系统100%无渗漏，彻底解决厨房排烟管道漏油的行业通病。

5.2 复合不燃材料防火保温及柔性封堵技术 为满足校园食堂高标准的消防要求，防排烟、空调及通风风管的耐火极限及穿墙节点采用新型防火封堵与保温工艺。

1. 风管防火保温技术：对于耐火极限要求 $\geq 1.0\text{h}$ 的防排烟风管，彻底摒弃传统易燃保温材料。外保温严格采用厚度60mm、导热系数 $0.034\text{W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ 、容重 $64\text{kg}/\text{m}^3$ 的夹筋铝箔覆面不燃材料（如优质岩棉/玻璃棉板）。施工时采用专用保温钉固定，接缝处使用阻燃型铝箔胶带严密贴合，确保无冷桥、无裸露，极大提升系统的耐火性能。
2. A级不燃柔性连接工艺：风机与风管的软接头采用长度150mm~200mm的A级不燃带钢丝玻璃纤维硅树脂软管，确保在高温状态下不燃烧、不散发有毒气



体，有效阻断火灾通过风管系统蔓延。

3. 穿墙/楼板防火封堵：电气线路和各类管道（给排水、暖通）穿过防火墙、防火隔墙、竖井井壁、建筑变形缝处和楼板处的孔隙，采用无机防火堵料与防火膨胀模块相结合的封堵技术，确保封堵严密，恢复原结构的耐火极限。

5.3 绿色节能通风设备与智能控制技术 响应国家绿色校园建设号召，在暖通系统设备选型与安装中严格控制能耗指标，应用节能型通风技术。

1. 能耗指标硬性控制：对于风量大于 $10000\text{m}^3/\text{h}$ 的普通通风系统风机，严格复核其铭牌及第三方检测报告，确保单位风量耗功率不大于 $0.27\text{W}/(\text{m}^3 \cdot \text{h})$ ，从源头降低食堂运营期的能耗。
2. 系统联调与能效测试：总包单位负责统筹安排临时电源，提供满足调试和验收移交前运行要求的达标电缆，对通风、排污泵、生活泵房等进行单机试运转及系统联动调试。专业工程师利用风速仪、声级计等设备，记录各工况下的电流、电压、风量及噪声数据，确保系统在最高效、最安静的区间运行。

5.4 专家级智慧安全巡检与多校区协同管理技术 本项目涉及14所学校同时施工，且包含塔吊、人货电梯等特种设备，传统的安全管理模式难以满足高频次、广覆盖的监管需求。

1. 专家级智慧巡检机制：施工期间，项目部将专项列支费用，外聘具有相应资质的安全专家。专家团队利用便携式检测设备与信息化记录仪，对各学校工地的塔吊、人货电梯、施工用电等进行每个月不少于一次的全面及全覆盖的专项安全检查。检查数据实时上传，自动生成《安全评价报告》并报送业主单位，实现隐患排查的专业化与数据化。
2. 地下管网BIM防碰撞与摸排技术：施工作业前，利用管线探测仪对地上、地下管网、构筑物进行全面摸排。将探测数据导入BIM模型，生成三维管线分布图。在土方开挖及室外管道改造前，进行三维交底，直观展示管线走向与埋深，从技术手段上坚决规避管网破损事故，确保实现1小时内零事故报告的管理目标。

## 6.确保工期与质量的保障体系与措施

为确保瑶海区2026年校园食堂改造项目施工（招标编号：2026BFYGGZ50618）顺利推进，项目部针对本工程包含合肥市第三十九中学、马岗小学本部等14所学校

食堂改造的实际情况，建立完善的工期与质量保障体系。本工程计划开工日期为2026年7月20日，所有学校须在8月20日前施工完成，工期仅为1个月；质量目标为“合格”。项目部将采取超常规的管理手段，确保双目标刚性兑现。

**6.1 确保工期的保障体系与措施** 本工程工期极紧，属于典型的暑期抢工项目。项目部将建立以项目经理为核心的进度管控小组，实行“总计划-周计划-日协调”的动态管理机制。

1. **计划编制与节点锁定：**中标后，项目部将在接到发包人通知后7日历天内，编制完成详细的施工组织计划并报监理、业主单位审核。计划将14所学校划分为14个独立平行的施工大段，每个校区配置独立的施工班组同步推进，锁定8月20日全面完工的绝对节点。
2. **流水作业与交叉施工：**在单一校区内部，按照“先拆除后新建、先地下后地上、先土建后安装、先管线后设备”的原则组织流水施工。土建工程（土石方、砌筑、防水）、装饰工程与安装工程（强电、给排水、暖通防排烟）进行立体交叉作业，最大化利用施工时间和空间。
3. **资源倾斜与应急纠偏：**提前锁定劳动力和机械设备，针对暑期高温作业，合理调整作班时间，增加夜间施工班次（在满足降噪要求前提下）。若关键工序发生滞后，立即启动应急资源库，从非关键线路抽调劳动力，或跨校区调配班组突击，采取两班倒或三班倒连续作业，确保工期不可突破。

**6.2 确保质量的保障体系与措施** 本工程质量目标为“合格”。项目部将严格按照国家现行规范及图纸设计要求，对土建、装饰及安装工程实施全过程质量管控。

1. **质量管理制度落实：**建立以技术负责人全面把关、专职质量员现场监督的质量管理体系。严格落实“样板引路”制度，大面积施工前必须先做样板。执行“班组自检、工序交接互检、专职质检员专检”的三检制度，上道工序未经验收，严禁进入下道工序。
2. **关键技术参数控制：**严格把控图纸及规范要求的核心参数。例如，排油烟管道必须采用1.5mm厚201不锈钢板全焊接，坡度不小于2‰；防排烟风管保温必须采用60mm厚、容重64kg/m<sup>3</sup>的夹筋铝箔覆面不燃材料，确保耐火极限≥1.0h；风机软接头采用150mm~200mm的A级不燃材料；风量大于10000m<sup>3</sup>/h的风机单位风量耗功率不大于0.27W/(m<sup>3</sup>·h)。所有隐蔽工程（如防水闭水试验、管线打压）必须经监理验收签字后方可封闭。



3. 系统调试与移交质量保障：总包单位必须使用临时电源对电梯、通风、消防、照明、排污泵、生活泵房、立管等进行系统调试。为保障调试质量与安全，调试用的电缆由总包单位自行解决，电缆线径必须经过严格计算，绝对满足调试和验收移交前的满负荷运行要求。同时，安排专职人员负责到泵房移交之前正常运行的看护和安全工作，确保各系统功能完善、运行稳定。

### 6.3 重点难点约束响应与质量联动

1. 管网保护与质量底线：施工作业前，必须全面摸排施工作业范围内的地上、地下管网及构筑物情况，并做好相关保护措施。若因施工作业导致管网破损，项目部将在事故发生后1小时内主动向发包人及相关主管单位报告并配合抢修，承担全部维修及索赔费用，坚决杜绝因野蛮施工导致的质量事故与违约通报（规避1万至20万元/次的罚款）。
2. 特种设备质量与安全联动：针对项目中涉及的塔吊、人货电梯等特种设备，项目部将外聘安全专家对工地塔吊、人货电梯、施工用电等进行每个月不少于一次的全面及全覆盖的专项检查，出具评价报告，确保起重吊装及垂直运输设备的运行质量，为工程实体的顺利推进保驾护航。

## 7.确保人、材、机的保障体系与措施

针对瑶海区2026年校园食堂改造项目施工（项目编号：2026BFYGZ50618）涉及14所学校食堂同步改造、工期仅为1个月（7月20日至8月20日）的极端紧迫性，项目部建立强有力的人、材、机资源保障体系，确保土建、装饰及安装工程的高效推进，并严格满足各项技术参数与安全约束。

**7.1 劳动力（人）保障体系与措施** 本工程施工范围广、多点作业交叉频繁，劳动力保障是确保工期与质量的核心。

1. 专业班组配置：项目部按专业划分施工班组，确保各工序由专业人员实施。配置拆除工、瓦工负责土建改造与防水；配置管工、电工、通风工负责给排水、强弱电、消防及暖通防排烟系统安装；配置专项设备班组负责明厨亮灶及厨房设备安装。
2. 动态调配与实名制管理：建立劳动力进退场动态管理机制，根据各学校的施工节点，提前7天申报劳动力需求。全面落实建筑工人实名制管理，依法设

立农民工工资专用账户，确保专款专用，维护现场稳定，保障劳动力队伍的战斗力。

**7.2 材料设备（材）保障体系与措施** 本工程材料设备种类繁多，材料的及时供应与参数达标是项目顺利履约的物质基础。

1. **核心技术参数材料保障：**严格按照图纸及清单要求采购材料。重点保障：排油烟管道采用厚度1.5mm的201不锈钢板；防排烟风管保温采用厚度60mm、导热系数 $0.034\text{W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ 、容重 $64\text{kg}/\text{m}^3$ 的夹筋铝箔覆面不燃材料；风机软接头采用150mm~200mm的A级不燃带钢丝玻璃纤维硅树脂软管；风量大于 $10000\text{m}^3/\text{h}$ 的风机单位风量耗功率不大于 $0.27\text{W}/(\text{m}^3 \cdot \text{h})$ 。所有材料进场必须核对材质证明，复试合格后方可使用。
2. **调试电缆专项保障：**针对本工程设备调试需求，总包单位必须自行解决调试用的电缆材料。项目部将提前核算电梯、通风、消防、照明、排污泵、生活泵房、立管等设备的满负荷运行电流，采购线径绝对达标的专用电缆，严防线径过细引发火灾。
3. **采购与仓储控制：**厨房设备及明厨亮灶系统需提前与厂家对接排产计划。现场设立专用材料堆放区，落实防潮、防火及成品保护措施，确保材料堆载不满足要求等安全隐患“零发生”。

**7.3 施工机械（机）保障体系与措施** 机械设备的合理配置与安全运行是提高施工效率、保障作业安全的关键。

1. **常规机械配置：**根据土建拆除、装饰及安装工程的需求，现场配置小型挖掘机、空压机、电焊机、切割机、套丝机、风管加工机械等。所有进场机械必须经过性能检查，建立台账，实行“定人、定机、定岗”制度。
2. **特种设备专家巡查机制：**鉴于本项目部分学校施工作业中塔吊、人货电梯较多，且涉及特种设备专业性较强，为绝对确保施工安全，项目部建立特种设备提级管控机制。施工期间，项目部将外聘专业安全专家，对工地的塔吊、人货电梯、施工用电等进行每个月不少于一次的全面及全覆盖的专项安全检查。专家检查后必须形成正式的《安全评价报告》并报送业主单位，针对隐患限期整改闭环，相关费用已统筹纳入项目保障计划。
3. **调试与检测设备保障：**配备绝缘摇表、打压泵、风速仪、声级计等检测设备，仪器仪表必须在法定计量检定有效期内。在设备调试期间，安排专职电

工负责到泵房等设施移交之前正常运行的看护和安全生产工作，确保机械设备与机电系统的平稳移交。

## 8.确保安全生产的管理体系与措施

针对瑶海区2026年校园食堂改造项目施工（招标编号：2026BFYGZ50618）涵盖14所学校同步施工的特点，项目部建立以项目经理为第一责任人的安全文明生产管理体系，严格落实“管生产必须管安全”的原则，确保在2026年7月20日至8月20日的紧张工期内，实现施工全过程的安全可控与文明规范。

### 8.1 安全生产管理体系与专家巡查机制

1. 组织架构与责任落实：项目部设立专职安全管理部门，配备足额专职安全员。严格落实三级安全教育与班前安全技术交底制度，针对拆除作业、高处作业、动火作业及密闭空间作业等高风险工序，必须编制专项安全方案并严格审批。
2. 特种设备专家巡查制度：鉴于本项目塔吊、人货电梯较多且涉及特种设备专业性强的特点，为绝对确保施工安全，项目部将严格执行专家巡查制度。施工期间，项目部统一外聘具有相应资质的安全专家，对各施工区域的塔吊、人货电梯、施工用电等进行每个月不少于一次的全面及全覆盖专项检查。每次检查完成后，由安全专家出具正式的《安全评价报告》，并及时报送业主单位备案。对报告中指出的潜在隐患，项目部将立即组织专人限期整改，并由安全员复查闭环。

### 8.2 既有设施保护与应急报告机制 校园施工地下管网复杂，既有设施保护是安全管理重中之重。

1. 事前全面摸排：施工作业前，项目部必须组织专人全面摸排地上、地下管网及构筑物情况，制定专项保护方案，设置明显标识与物理隔离，严禁盲目野蛮开挖。
2. 1小时报告与违约风险控制：施工期间，严格做好作业范围内的管网、杆线、现有房屋等的保护工作。若因施工作业导致管网破损、杆线损坏等事故发生，项目部承诺在事故发生后1小时内主动向发包人及相关主管单位报告，并积极配合进行相关抢修工作。由此造成的一切维修费用及周边居民索赔费用由项目部全额承担。



3. 坚决规避通报处罚：项目部将建立严格的内部问责机制，坚决杜绝瞒报、迟报现象。避免因事故被发包人通报（1万元/次）、区级通报（5万元/次）、市级通报（10万元/次）、省级及以上通报（20万元/次），以及因未在1小时内主动报告而追加的1万元-5万元/次违约金。

8.3 临时用电与系统调试安全管理 本工程涉及大量机电设备的安装与调试，临时用电安全管控极为关键。

1. 调试电缆与电源保障：总包单位在对电梯、通风、防排烟系统、消防系统、照明、排污泵、生活泵房及立管等进行调试时，必须使用规范的临时电源。调试所需的电缆由项目部统一配置解决，电缆线径必须经过严格计算与复核，确保完全满足调试及验收移交前的满负荷运行要求，严防线径过细引发电气火灾。
2. 24小时看护制度：在设备调试及运行期间，项目部安排专职电工及安全员负责到泵房及各系统移交之前正常运行的看护和安全巡查工作，严格落实“三级配电、两级保护”及“一机一闸一漏一箱”制度，严禁私拉乱接。

8.4 信息保密与文明施工管理

1. 严格信息保密：项目部所有参建人员在项目建设过程中接触到的发包人任何资料、文件、数据（包括但不限于地下管网分布、项目主体结构图纸等所有内容），均负有严格的保密职责。未经发包人书面同意，绝不以任何方式向任何第三方提供或透露相关信息，违者将承担全部法律与经济责任。
2. 文明施工与环境保护：各学校食堂改造区域均实行严格的封闭式围挡管理。土石方开挖及现状拆除作业时，必须采取湿法作业，配备雾炮机进行实时降尘；现场裸露土方及易起尘物料必须采用防尘网100%覆盖。合理安排高噪声设备的作业时间，避开学校教学及周边居民休息时段。施工产生的建筑垃圾实行分类收集、日产日清，由封闭式运输车辆集中清运至指定的合法消纳场所，维护良好的校园环境。

**类安全隐患，保证交通畅通和公共安全，保护**

为严格贯彻落实招标文件及相关规范要求，确保瑶海区2026年校园食堂改造项目施工在安全、有序、文明的环境中推进，项目部针对本工程涉及14所学校同步施



工、交叉作业多、校园环境保护要求高的特点，特制定消除各类安全隐患、保证交通畅通、维护公共安全及保护绿化成果的专项管理体系与控制措施。

**一、消除各类安全隐患的核心措施** 本工程计划于2026年7月20日开工，8月20日前完工，暑期抢工期间安全隐患易发多发。项目部将重点围绕特种设备、临时用电及既有设施保护开展隐患排查治理。

1. **特种设备隐患排查：**针对项目中塔吊、人货电梯较多且涉及特种设备专业性较强的特点，为绝对确保安全，施工期间项目部将外聘专业安全专家，对工地的塔吊、人货电梯、施工用电等进行每个月不少于一次的全面及全覆盖的专项安全检查，并形成正式的安全评价报告报送业主单位，相关费用已统筹计入投标报价。
2. **调试用电隐患消除：**总包单位必须使用临时电源对电梯、通风、消防、照明、排污泵、生活泵房、立管等系统进行调试。调试用的电缆由项目部自行解决，电缆线径必须严格满足调试和验收移交前运行的负荷要求。项目部将指派专业电工负责到泵房移交之前正常运行的看护和安全保卫工作，严防触电及设备过载起火隐患。
3. **既有管网隐患规避：**施工作业前，项目部将组织专人全面摸排地上、地下管网及构筑物的情况，并制定专项保护方案。若因施工作业导致管网破损、杆线损坏等事故发生，项目部将在事故发生后1小时内主动向发包人及相关主管单位报告，并积极配合进行相关抢修工作，由此造成的一切维修费用及周边居民索赔费用由项目部全额承担。坚决规避因未及时报告或被通报而产生的1万元至20万元不等的违约金处罚。
4. **信息泄露隐患防范：**项目部人员在建设过程中接触到的发包人任何资料、文件、数据（包含地下管网、项目主体结构等），均负有严格的保密职责。未经发包人书面同意，绝不以任何方式向第三方提供或透露，消除项目信息安全隐患。

**二、保证交通畅通与公共安全管理** 为确保施工期间校园内外交通顺畅及师生公众安全，项目部制定以下专项控制措施：

1. **交通组织与疏导：**合理规划建筑材料进出场及垃圾清运的路线与时间，严格避开学校上下学及周边市政道路的交通高峰期。在校园内部施工车辆行驶路

段，设置限速标志，并安排专职交通疏导员指挥车辆进出，确保校园内部交通畅通无阻。

2. 公共安全物理隔离：施工区域与校园教学区、生活区交界处，必须采用标准化硬质围挡进行全封闭物理隔离。围挡外部悬挂醒目的安全警示标志及夜间频闪警示灯，严禁非施工人员进入作业区域。
3. 防高空坠物与吊装警戒：在进行外墙面装饰、门窗更换及风机设备吊装作业时，临边洞口必须设置标准防护栏杆及密目安全网。塔吊及起重设备作业时，必须划定警戒区并设专人看护，严禁人员在吊物下方停留或通行，切实保障公共安全。

### 三、保护绿化成果与校园环境

1. 绿化成果隔离保护：对施工区域周边、进出场道路两侧的既有树木、草坪及灌木等绿化成果，项目部将采用钢管脚手架搭设防护栏杆，外侧满挂密目安全网进行隔离保护。严禁任何班组在绿化带内堆放建筑材料、停放机械设备、倾倒建筑垃圾或排放施工废水。
2. 扬尘与防污染控制：严格执行合肥市建设工程施工扬尘污染防治相关规定。土石方开挖及现状拆除作业时，必须采取湿法作业，配备雾炮机进行实时降尘；现场裸露土方及易起尘物料必须采用防尘网100%覆盖。施工废水必须经三级沉淀池处理达标后方可排入市政管网，严禁污染校园土壤及绿化植被。
3. 工完场清与环境恢复：各分部分项工程施工完毕后，必须严格落实“工完料净场地清”制度。在8月20日项目竣工移交前，组织专人对受施工影响的周边绿化及道路进行全面清理与恢复，确保交付给校方一个整洁、优美、安全的校园环境。

#### 1.3 招标工程量清单编制依据

本工程量清单的编制严格遵循国家及安徽省现行的工程造价管理规定，结合瑶海区2026年校园食堂改造项目施工（招标编号：2026BFYGGZ50618）的实际情况进行编制。项目部在投标报价及后续成本管控中，将全面响应以下编制依据及相关计价规范。

##### 一、计价规范与定额依据

1. 严格采用《2018版安徽省建设工程计价依据》、《安徽省装配式建筑工程计价定额》、《安徽省房屋修缮工程计价定额》、《安徽省市政设施养护维修工程计价定额》规定的编码进行列项。
2. 执行《安徽省建设工程计价依据动态调整（第1期）》及《安徽省建设工程计价依据动态调整（第2期）》。
3. 落实政策性调整文件，包括《关于调整合肥市建设工程计价依据增值税税率的通知》（合造价〔2019〕1号）及《关于合肥市建设工程人工价格信息发布及计价应用工作的通知》（合造价〔2021〕8号）。

## 二、招标文件与图纸依据

1. 瑶海区2026年校园食堂改造项目施工招标文件及招标补疑文件。招标补疑中明确规定：本工程不可竞争费费率按“建筑工程取费标准”中费率计取。
2. 海德联创设计集团有限公司设计的瑶海区2026年校园食堂改造项目施工图设计文件及图纸目录。除特殊说明外，图纸设计范围内的所有内容，均按图计入工程量清单。
3. 施工现场实际勘察情况、地勘水文资料、工程特点及拟定的常规施工方案。

三、工程范围与清单涵盖内容 本项目为一个标段，包含合肥市第三十九中学、马岗小学本部、马岗小学南区、琥珀名城小学本部、明皇路小学、琥珀名城小学第二小学、第十一中学、和平小学第三小学、郎溪路小学、和平小学东校、第三十八中新校、第三十八中瑶海湾校区及南校区、裕溪路学校、长淮新村小学共14所学校的食堂改造。工程量清单涵盖建筑工程与安装工程两大类：

1. 建筑工程：包含土建工程（土石方、砌筑、二次结构、防水、现状拆除等）及装饰工程（外墙面、室内外门窗、内墙面、地面及顶棚装饰、厨房设备等）图纸设计范围内所有内容。
2. 安装工程：强电系统（一级配电箱及箱后按图全部计入，含进线电缆及保护管）；消防电系统按图全部计入；给排水及消防水系统（消火栓、喷淋）按图全部计入；暖通系统（通风、防排烟系统，含风机设备、风管及其配件、各类阀门、风口、消声装置及控制系统等）按图全部计入；明厨亮灶工程及厨房设备按设备清单计入。
3. 暂列金额：按照业主要求，本标段设置暂列金额为30万元，统一计入土建十一中其他项目清单中。

#### 四、措施项目与综合单价响应要求

1. 综合单价内涵：工程量清单列出的每个细目已包含涉及到与该细目有关的全部工程内容。项目特征描述被视为准确、全面且与实际施工要求相符。投标报价中的综合单价须包含完成分部分项工程的所有内容（含所需采取的技术措施、施工方案等费用）。
2. 管理约束费用响应：清单报价中已充分考虑招标文件规定的各项管理约束成本。包括：每月外聘安全专家对塔吊、人货电梯、施工用电等进行专项检查并出具安全评价报告的费用；总包单位自行解决电梯、通风、消防、照明、泵房等系统调试用电（线径达标）及看护的费用；以及施工前全面摸排地下管网的探测防护费用。
3. 风险与违约金考量：报价综合考虑了因施工不当导致管网破损需承担的维修、索赔费用，以及可能面临的1万至20万元不等的违约金风险；同时考虑了对发包人资料（含地下管网、主体结构等）承担保密义务的管理成本。

#### (5) 施工现场情况、地勘水文资料、工程特点及常规施工方案

本工程为瑶海区2026年校园食堂改造项目施工（项目编号：2026BFYGZ50618），涉及合肥市瑶海区14所中小学的食堂改造及设施设备更新。项目部在进场前对施工现场情况、地勘水文资料及工程特点进行了全面分析，并据此制定了科学合理的常规施工方案。

一、施工现场情况与地勘水文资料 本项目为既有校园食堂改造工程，施工现场均位于正常运营或暑期托管的校园内部。地勘水文资料主要以既有建筑的现状结构、基础形式及周边管网分布为主。针对现场实际情况，项目部在施工作业前必须组织专业力量，全面摸排施工作业范围内的地上、地下管网及构筑物的情况，并做好相关物理隔离与支撑保护措施。施工期间，严格做好管网、杆线、现有房屋等的保护工作。若因施工作业导致管网破损、杆线损坏等事故发生，项目部承诺在事故发生后1小时内主动向发包人及相关主管单位报告，并积极配合进行相关抢修工作。由此造成的一切维修费用及周边居民索赔费用由项目部全额承担，坚决杜绝因瞒报、迟报导致的1万至20万元不等的违约金处罚及次生灾害。

#### 二、工程特点与重点难点分析



1. 多校区同步作业，绝对工期极紧：项目涉及14所学校，计划于2026年7月20日开工，且所有学校必须在8月20日前全部施工完成。施工期集中在暑假，面临高温酷暑考验，且各校区需同步推进，对劳动力调配、材料供应和项目统筹管理提出了极高要求。
2. 专业交叉密集，系统调试复杂：改造涉及土建拆除、装饰装修、强弱电、给排水、消防、暖通防排烟及厨房专用设备安装。各专业在有限的食堂空间内交叉作业，工序衔接紧密。特别是总包单位必须使用临时电源对电梯、通风、消防、照明、排污泵、生活泵房、立管等进行调试，调试用的电缆由总包单位自行解决，电缆线径必须满足调试和验收移交前运行要求，并需负责到泵房移交之前正常运行的看护和安全工作。
3. 安全文明施工与特种设备管理要求高：项目处于校园环境内，必须严格消除各类安全隐患，保证交通畅通和公共安全，保护绿化成果。针对部分项目塔吊、人货电梯较多、涉及特种设备专业性较强的情况，施工期间项目部将外聘安全专家对工地塔吊、人货电梯、施工用电等进行每个月不少于一次的全面及全覆盖的专项安全检查，并形成安全评价报告报送业主单位。
4. 信息保密要求严：承包人在项目建设过程中接触到的发包人任何资料、文件、数据（包含地下管网、项目主体结构等），均负有严格的保密职责，未经同意绝不向第三方透露。

三、常规施工方案与部署 针对上述工程特点，项目部将采取“化整为零、分片包干、流水作业、统筹推进”的常规施工部署，确保工程质量达到“合格”标准。

1. 拆除与土建改造方案：进场后优先进行现状拆除与垃圾清运，严格控制扬尘与噪音。随后穿插进行土石方开挖、砌筑工程及二次结构施工。防水工程作为关键工序，将在基层处理合格后严格按规范进行涂膜或卷材施工，并落实不少于24小时的闭水试验。
2. 机电安装与管线敷设方案：机电安装遵循“先地下后地上、先大管后小管、先无压后有压”的原则。暖通系统的风机设备、风管及消声装置优先吊装，排油烟管道严格采用1.5mm厚201不锈钢板焊接，防排烟风管采用60mm厚夹筋铝箔覆面不燃材料保温；强电系统的一级配电箱及箱后线路、消防电系统、给排水及消防水系统穿插进行。所有抗震支架严格按图纸节点深化后安装。

3. 装饰装修与设备安装方案：在机电管线隐蔽验收合格后，全面展开内墙面、地面及顶棚装饰工程。厨房设备及明厨亮灶工程在装饰面层基本完成后进场就位，确保设备基础尺寸精准，避免成品破坏。
4. 系统调试与验收移交方案：单机调试与系统联动调试提前规划。项目部将自行解决线径达标的调试用临时电缆，组织专业班组对通风、消防、照明及泵房系统进行全面调试，并安排专人24小时看护，直至系统稳定运行并顺利移交校方。

#### 1.4招标工程量清单由分部分项工程量清单、措施

本工程为瑶海区2026年校园食堂改造项目施工（项目编号：2026BFYGZ50618），项目部将严格依据招标文件、工程量清单及相关补遗文件进行施工组织与成本控制。本项目的招标工程量清单由分部分项工程量清单、措施项目清单、不可竞争项目清单、其他项目清单、安全生产责任保险费项目清单、增值税项目清单组成。

一、工程量清单编制范围与计价依据响应 在项目实施过程中，项目部将严格遵循以下计价与编制依据，确保工程量清单的执行准确无误：

1. 严格执行2018版安徽省建设工程计价依据、安徽省装配式建筑工程计价定额、安徽省房屋修缮工程计价定额、安徽省市政设施养护维修工程计价定额。
2. 落实安徽省建设工程计价依据动态调整（第1期）、安徽省建设工程计价依据动态调整（第2期）。
3. 执行《关于调整合肥市建设工程计价依据增值税税率的通知》（合造价〔2019〕1号）及《关于合肥市建设工程人工价格信息发布及计价应用工作的通知》（合造价〔2021〕8号）。
4. 严格响应招标文件、招标补疑及海德联创设计集团有限公司设计的施工图设计文件。不可竞争费费率严格按“建筑工程取费标准”中费率计取。

二、施工范围与专业工程清单响应 本项目的施工范围涵盖合肥市瑶海区14所学校的食堂改造，具体包括：合肥市第三十九中学、马岗小学本部、马岗小学南区、琥珀名城小学本部、明皇路小学、琥珀名城小学第二小学、第十一中学、和平小学第三小学、郎溪路小学、和平小学东校、第三十八中新校、第三十八中瑶海湾校区及南校区、裕溪路学校、长淮新村小学。针对上述施工范围，项目部将

严格按照工程量清单中的专业工程范围进行施工部署，具体专业工程清单响应如下：

1. 建筑工程：土建工程包含土石方工程、砌筑工程、二次结构、防水工程、现状拆除等图纸设计范围内所有内容；装饰工程包含外墙面装饰工程、室内外门窗工程、内墙面、地面及顶棚装饰工程、厨房设备等图纸设计范围内所有内容。
2. 安装工程：强电系统包含一级配电箱及箱后按图全部计入（含一级配电箱进线电缆及保护管）；消防电系统按照图纸设计范围全部计入；给排水系统包含室内外给水、排水管道及附件安装按图全部计入；消防水系统（消火栓系统、喷淋系统）均按图全部计入；暖通系统（通风、防排烟系统）按图全部计入，包括风机设备、风管及其配件、各类阀门、风口、消声装置及控制系统等；明厨亮灶工程及厨房设备按设备清单计入。
3. 暂列金额响应：按照业主要求，本标段设置暂列金额为30万元，已统一计入土建十一中其他项目清单中，项目部承诺按招标人所列金额计入投标总价，结算时按合同约定结算金额填写。

### 三、措施项目与综合单价响应

1. 综合单价内涵：项目部明确，工程量清单列出的每个细目已包含涉及到与该细目有关的全部工程内容。项目特征描述被视为准确、全面且与实际施工要求相符。投标报价中的综合单价已包含完成分部分项工程的所有内容（含所需采取的技术措施、施工方案等费用）。
2. 安全文明与特种设备措施：鉴于本项目可能涉及较多的塔吊、人货电梯等特种设备，专业性较强，为确保绝对安全，施工期间项目部将外聘专业安全专家，对工地的塔吊、人货电梯、施工用电等进行每个月不少于一次的全面及全覆盖的专项安全检查，并形成正式的安全评价报告报送业主单位，相关费用已计入措施项目。
3. 系统调试临时用电保障：项目部将统筹安排临时电源，用于电梯、通风、消防、照明、排污泵、生活泵房、立管等系统的调试工作。调试用的电缆由项目部自行解决，严格保证电缆线径满足调试和验收移交前的全负荷运行要求，并安排专人负责到泵房移交之前正常运行的看护和安全保卫工作，相关费用已综合考量。

4. 既有设施保护与风险考量：施工作业前全面摸排地上、地下管网及构筑物情况的探测防护费用已计入报价。因施工导致的破损抢修、周边居民索赔及可能面临的1万至20万元不等的违约金罚款由承包人承担，项目部已充分评估相关风险。同时，对发包人资料（含地下管网、项目主体结构等）承担严格保密义务。

## 作为评审依据

本施工组织设计严格依据招标文件、工程量清单、施工图纸及相关规范编制，全面响应“技术文件详细评审标准”中的各项要求，作为本工程投标及后续施工的指导性文件。项目部承诺严格按照以下确定的工程概况、施工范围、目标要求及管理措施组织实施，确保各项指标全面达标。

一、项目基本信息与目标承诺 本工程各项管理目标均已根据招标文件要求进行明确，项目部将建立完善的保障体系，确保各项承诺目标顺利实现。

1. 项目名称：瑶海区2026年校园食堂改造项目施工。
2. 招标编号：2026BFYGZ50618。
3. 质量要求：合格。严格执行国家及地方现行工程质量验收规范，确保各分部分项工程一次验收合格率达100%，杜绝质量缺陷。
4. 工期要求：计划开工日期为2026年7月20日（具体以开工通知为准）。中标后接到发包人通知后7日历天内编制施工组织计划报监理、业主单位审核，所有14所学校须在2026年8月20日前全面施工完成。
5. 安全要求：杜绝重大伤亡事故，确保施工全过程安全受控。特别是针对塔吊、人货电梯等特种设备，承诺每月外聘安全专家进行不少于一次的全面专项检查并出具评价报告。

二、施工范围与专业工程界定 本工程共包含合肥市第三十九中学、马岗小学本部、马岗小学南区、琥珀名城小学本部、明皇路小学、琥珀名城小学第二小学、第十一中学、和平小学第三小学、郎溪路小学、和平小学东校、第三十八中新校、第三十八中瑶海湾校区及南校区、裕溪路学校、长淮新村小学共14所学校的食堂改造。专业工程及工程量清单范围全面响应图纸设计：

1. 建筑工程：包含土建工程（土石方、砌筑、二次结构、防水、现状拆除等）及装饰工程（外墙面、室内外门窗、内墙面、地面及顶棚装饰、厨房设备



等) 图纸设计范围内所有内容。

2. 安装工程：强电系统（一级配电箱及箱后按图全部计入，含进线电缆及保护管）；消防电系统按图全部计入；给排水及消防水系统（消火栓、喷淋）按图全部计入；暖通系统（通风、防排烟系统，含风机设备、风管及其配件、各类阀门、风口、消声装置及控制系统等）按图全部计入；明厨亮灶工程及厨房设备按设备清单计入。除特殊说明外，图纸设计范围内的所有内容均已按图计入本施工组织设计的统筹规划中。

三、 关键技术参数与计价规范响应 本施工组织设计的技术措施与资源投入计划，充分考虑了招标工程量清单的编制依据及相关计价规范。

1. 计价规范响应：严格执行《2018版安徽省建设工程计价依据》及相关定额、动态调整文件。不可竞争费费率严格按“建筑工程取费标准”中费率计取；30万元暂列金额已准确计入土建十一中其他项目清单。
2. 核心技术参数响应：承诺排油烟管道采用1.5mm厚201不锈钢板全焊接，坡度不小于2‰；防排烟风管保温采用60mm厚、容重64kg/m<sup>3</sup>的夹筋铝箔覆面不燃材料，耐火极限≥1.0h；风机软接头采用150mm~200mm的A级不燃材料；风量大于10000m<sup>3</sup>/h的风机单位风量耗功率不大于0.27W/(m<sup>3</sup>·h)。

四、 现场约束与管理底线承诺 针对本工程的特点，项目部制定了专项的保障措  
施，并作为评审的刚性承诺：

1. 既有设施保护与违约金承诺：施工作业前全面摸排地上、地下管网及构筑物情况。施工期间若因作业导致管网破损、杆线损坏，承诺在事故发生后1小时内主动向发包人及主管单位报告并配合抢修，承担所有维修及索赔费用。接受因通报产生的1万至20万元/次不等的违约金处罚，以及因未及时报告追加的1万-5万元/次违约金。
2. 系统调试与看护承诺：总包单位承诺自行解决线径达标的电缆，使用临时电源对电梯、通风、消防、照明、排污泵、生活泵房、立管等进行调试，并安排专人负责至泵房移交之前的正常运行看护与安全保卫工作。
3. 信息保密承诺：承包人在项目建设过程中接触到的发包人任何资料、文件、数据（含地下管网、项目主体结构等），均负有严格保密职责，未经书面同意绝不向第三方透露，违者承担全部法律及经济责任。

### 3.1.1 评标委员会依据

本施工组织设计严格依据招标文件示范文本中“技术文件详细评审标准”及“评标委员会依据”的相关要求进行编制。项目部全面响应招标文件对项目概况、施工范围、工期、质量、安全文明等各项指标的考核标准，确保各项技术措施、资源配置和管理体系完全满足评标委员会的评审要求，并为本工程的顺利实施提供坚实的技术保障。

一、 响应评标依据之项目基础信息与施工范围 为满足评标委员会对项目整体认知的评审要求，项目部对本工程的基础信息及施工范围进行了全面梳理与响应。

1. 项目名称与编号：瑶海区2026年校园食堂改造项目施工（招标编号：2026BFYGZ50618）。
2. 施工范围：包含合肥市第三十九中学、马岗小学本部、马岗小学南区、琥珀名城小学本部、明皇路小学、琥珀名城小学第二小学、第十一中学、和平小学第三小学、郎溪路小学、和平小学东校、第三十八中新校、第三十八中瑶海湾校区及南校区、裕溪路学校、长淮新村小学共14所学校的食堂改造。
3. 施工原则：除特殊说明外，图纸设计范围内的所有内容，均按图计入并严格组织施工。项目部将针对上述14所学校的食堂改造任务，实行统一管理、分区施策的原则，合理划分施工流水段，确保各校区改造任务同步、有序推进。

二、 响应评标依据之专业工程与清单图纸范围 本工程专业交叉多、涵盖面广。项目部深刻理解评标委员会对专业工程范围及工程量清单响应的评审要求，承诺严格按照海德联创意设计集团有限公司设计的施工图设计文件及工程量清单总说明执行。

1. 建筑工程：土建工程包含土石方工程、砌筑工程、二次结构、防水工程、现状拆除等图纸设计范围内所有内容；装饰工程包含外墙面装饰工程、室内外门窗工程、内墙面、地面及顶棚装饰工程等。
2. 安装工程：强电系统包含一级配电箱及箱后按图全部计入（含一级配电箱进线电缆及保护管）；消防电系统按图全部计入；给排水系统按图全部计入；消防水系统（含消火栓、喷淋系统）均按图全部计入；暖通系统（通风、防排烟系统）按图全部计入，包括但不限于风机设备、风管及其配件、各类阀门、风口、消声装置及控制系统等。

3. 设施设备：明厨亮灶工程及厨房设备均严格按设备清单计入并组织采购、安装与调试。
4. 清单计价响应：严格执行2018版安徽省建设工程计价依据及动态调整文件。不可竞争费费率按“建筑工程取费标准”中费率计取；按照业主要求，暂列金额30万元已计入土建十一中其他项目清单，项目部承诺按招标人所列金额计入并严格管理。

**三、 响应评标依据之工期与质量目标承诺** 针对评标委员会重点关注的工期与质量指标，项目部郑重承诺：

1. 工期要求响应：严格按照招标文件及合同约定的节点工期执行。项目部将在接到发包人通知后7日历天内编制详细的施工组织计划报监理及业主单位审核，并确保所有14所学校的食堂改造任务在2026年7月20日至8月20日期间全面施工完成。
2. 质量要求响应：本工程质量目标承诺为“合格”。项目部将建立健全三级质量管理体系，严格执行“三检制”和样板引路制度。对土建改造、防水施工、机电管线安装及厨房设备调试等关键工序设置质量控制点，确保每一道工序均满足国家现行施工质量验收规范及图纸设计要求。

**四、 响应评标依据之安全文明与特种设备管理承诺** 校园施工对安全文明及环境保护要求极高。项目部全面响应招标文件中的安全文明施工要求，特别是针对特种设备及调试运行的安全管理，制定了专项保障措施。

1. 特种设备专家巡查机制：针对项目中塔吊、人货电梯较多且专业性强的情况，施工期间每月外聘安全专家对工地塔吊、人货电梯、施工用电等进行不少于一次的全面专项安全检查，并形成安全评价报告报送业主单位。
2. 临时用电调试与看护：总包单位负责使用临时电源对电梯、通风、消防、照明、排污泵、生活泵房、立管等进行调试。调试用电缆由项目部自行解决，确保电缆线径绝对满足调试和验收移交前的运行负荷要求。项目部安排专职电工及安全员，负责到泵房及各系统移交之前正常运行的24小时看护和安全保卫工作。
3. 现场管线保护与违约承诺：施工作业前全面摸排地上、地下管网及构筑物情况，制定专项保护方案。若因施工导致管网破损，承诺在1小时内主动向发

包人及主管单位报告并配合抢修，承担全部维修及索赔费用，坚决杜绝瞒报漏报，接受1万至20万元/次不等的违约金处罚。

4. 信息保密管理：承包人在项目建设过程中接触到的发包人任何资料、文件、数据（含地下管网、项目主体结构等），均负有严格保密职责。未经书面同意，绝不向第三方透露，违者承担全部法律及经济责任。

### 3.1.2 评标委员会依据

为全面响应招标文件要求，确保本工程技术文件满足评标委员会的详细评审标准，项目部严格依据本工程实际情况、设计图纸及工程量清单，编制本施工组织设计。本章节对项目的核心目标、施工范围、专业工程及关键控制要求进行系统性响应与承诺，作为评标委员会审查本技术文件的重要依据。

一、编制与评审响应依据 本施工组织设计的编制及各项技术措施的制定，严格遵循以下文件及规范标准：

1. 瑶海区2026年校园食堂改造项目施工招标文件及招标补疑（招标编号：2026BFYGZ50618）。
2. 海德联创设计集团有限公司设计的瑶海区2026年校园食堂改造项目施工图设计文件。
3. 瑶海区2026年校园食堂改造项目工程量清单及最高投标限价编制说明。
4. 《2018版安徽省建设工程计价依据》、《安徽省装配式建筑工程计价定额》、《安徽省房屋修缮工程计价定额》、《安徽省市政设施养护维修工程计价定额》及相关动态调整文件。
5. 国家及安徽省、合肥市现行的工程建设质量验收规范、安全技术标准及绿色施工管理规定。

二、项目总体目标响应承诺 为确保本工程高标准、高质量按期交付，项目部对本工程的各项核心管理目标作出明确承诺：

1. 项目名称：瑶海区2026年校园食堂改造项目施工。
2. 招标编号：2026BFYGZ50618。
3. 质量要求：严格执行国家及地方验收规范，确保工程质量达到“合格”标准，各分部分项工程一次交验合格率100%。



4. 工期要求：计划开工日期为2026年7月20日，接到发包人通知后7日历天内编制施工组织计划，确保所有14所学校须在2026年8月20日前全面施工完成。
5. 安全文明要求：杜绝重大安全事故；针对特种设备及施工用电，每月不少于一次外聘安全专家进行全面专项检查并出具评价报告。

**三、 施工范围与专业工程响应** 本工程施工范围广、专业交叉多，项目部已对招标范围内的各项内容进行了全面梳理，并制定了针对性的施工组织方案。本工程共包含合肥市第三十九中学、马岗小学本部、马岗小学南区、琥珀名城小学本部、明皇路小学、琥珀名城小学第二小学、第十一中学、和平小学第三小学、郎溪路小学、和平小学东校、第三十八中新校、第三十八中瑶海湾校区及南校区、裕溪路学校、长淮新村小学共14所学校的食堂改造。除特殊说明外，图纸设计范围内的所有内容均纳入本施工组织设计统筹管理。具体专业工程范围响应如下：

1. 建筑工程：全面涵盖土建工程（包括土石方工程、砌筑工程、二次结构、防水工程、现状拆除等）及装饰工程（包括外墙面装饰工程、室内外门窗工程、内墙面、地面及顶棚装饰工程等）。
2. 安装工程：涵盖给排水、暖通、电气、抗震支架等系统。其中，强电系统包含一级配电箱及箱后全部线路（含进线电缆及保护管）；消防电系统及消防水系统（消火栓、喷淋系统）严格按图施工并确保联动调试合格；暖通系统包含通风、防排烟系统，涵盖风机设备、风管及其配件、各类阀门、风口、消声装置及控制系统等；此外，明厨亮灶工程及厨房设备将严格按照设备清单进行采购、安装与调试。

**四、 工程量清单与图纸范围响应** 项目部已充分阅读并理解招标工程量清单及图纸，投标报价及施工组织涵盖了清单列出的所有细目。具体涵盖的单位工程包括：001合肥市第三十九中学食堂改造、002合肥市马岗小学本部食堂改造、003合肥市马岗小学南区食堂改造、004合肥市琥珀名城小学本部食堂改造、005合肥市琥珀名城明皇路小学食堂改造、006合肥市琥珀名城小学第二小学食堂改造、007合肥市第十一中学食堂改造、008瑶海区校园食堂室内改造、009瑶海区校园食堂设施设备等。针对清单中的特殊项，项目部承诺：不可竞争费费率严格按“建筑工程取费标准”中费率计取；对于业主要求计入土建十一中其他项目清单的30万元暂列金额，已全额计入总价；所有项目特征描述均被视为准确、全面且与实际施工要求相符，综合单价已包含完成分部分项工程所需的所有技术措施与施工方案费用。

**五、 关键评审要素与专项控制措施响应** 针对评标委员会重点关注的安全文明、设备调试及信息保密等关键要素，项目部制定了以下专项控制措施：

1. **特种设备与安全专家检查机制：**鉴于项目可能涉及塔吊、人货电梯等特种设备，专业性较强，为确保绝对安全，施工期间项目部将专项列支费用，外聘具备资质的安全专家。专家团队将对工地塔吊、人货电梯、施工用电等进行每个月不少于一次的全面及全覆盖的专项安全检查，并形成正式的安全评价报告报送业主单位，确保隐患排查无死角。
2. **系统调试与临时用电保障：**在机电安装工程的调试阶段，总包单位将自行解决调试用的电缆，使用临时电源对电梯、通风、消防、照明、排污泵、生活泵房、立管等进行全面调试。项目部承诺所配电缆线径必须严格满足调试和验收移交前的满负荷运行要求，并安排专职电工及安全员负责直至泵房移交之前的正常运行看护与安全保卫工作。
3. **既有设施保护与违约金承诺：**施工作业前全面摸排地上、地下管网及构筑物情况。施工期间若因作业导致管网破损、杆线损坏，承诺在事故发生后1小时内主动向发包人及主管单位报告并配合抢修，承担所有维修及索赔费用。接受因通报产生的1万至20万元/次不等的违约金处罚，以及因未及时报告追加的1万-5万元/次违约金。
4. **项目信息保密管理：**项目部深刻认识到校园工程的敏感性，承诺在项目建设过程中接触到的发包人的任何资料、文件、数据（包含地下管网、项目主体结构等所有书面或电子形式内容），均负有严格的保密职责。未经发包人书面同意，绝不以任何方式向任何第三方提供或透露相关信息，并建立内部保密责任追究机制，确保信息安全。

## **第二十六条本规程由合肥市公共资源交易监督管理**

本施工组织设计严格依据《合肥市房屋建筑和市政基础设施工程施工招标文件示范文本（电子招标投标2023年版）》及合肥市公共资源交易监督管理相关规程编制。项目部将全面响应招标文件规定的各项条款，确保瑶海区2026年校园食堂改造项目施工（招标编号：2026BFYGZ50618）的规范性、合法性与高效性。

**一、 项目基本概况与招标范围响应** 本项目涉及瑶海区多所校园食堂的升级改造，施工点多面广，交叉作业频繁。项目部已对招标范围、工程量清单及图纸进行了全面研读，并制定了针对性的实施策略。

1. 项目名称：瑶海区2026年校园食堂改造项目施工。
2. 建设地点：安徽省合肥市瑶海区。
3. 改造学校数量：共计14所学校。具体包括合肥市第三十九中学、马岗小学本部、马岗小学南区、琥珀名城小学本部、明皇路小学、琥珀名城小学第二小学、第十一中学、和平小学第三小学、郎溪路小学、和平小学东校、第三十八中新校、第三十八中瑶海湾校区及南校区、裕溪路学校、长淮新村小学。
4. 招标范围：除特殊说明外，图纸设计范围内的所有内容，均按图计入。

二、 施工范围与专业工程清单响应 本工程为一个标段，工程量清单及图纸范围内的专业工程主要包括建筑工程和安装工程两大类。项目部将严格按照“建筑工程取费标准”计取不可竞争费，并将30万元暂列金额准确计入土建十一中其他项目清单。各项专业工程的施工范围及响应标准如下：

1. 建筑工程：土建工程包含土石方工程、砌筑工程、二次结构、防水、现状拆除等图纸设计范围内所有内容；装饰工程包含外墙面装饰工程、室内外门窗工程、内墙面、地面及顶棚装饰工程、厨房设备等图纸设计范围内所有内容。
2. 安装工程：强电系统一级配电箱及箱后按图全部计入（含一级配电箱进线电缆及保护管）；消防电系统按图全部计入；给排水系统室内外给水、排水管道及附件按图全部计入；消防水系统（消火栓系统、喷淋系统）均按图全部计入；暖通系统（通风、防排烟系统）按图全部计入，包括但不限于风机设备、风管及其配件、各类阀门、风口、消声装置及控制系统等；明厨亮灶工程及厨房设备，严格按设备清单计入并组织安装调试；抗震支架等按图纸设计范围内的所有内容计入。项目部承诺，工程量清单列出的每个细目已包含涉及到与该细目有关的全部工程内容，投标报价中的综合单价已包含完成分部分项工程的所有内容（含所需采取的技术措施、施工方案等费用）。

三、 工期与质量目标响应措施 为确保14所学校食堂改造任务在暑期内顺利完成，不影响学校正常开学，项目部制定了严格的工期与质量控制目标，并建立完善的保障体系。

1. 工期目标：计划开工日期为2026年7月20日（具体以开工通知为准）。中标后接到发包人通知后7日历天内编制详细施工组织计划报审；实行多校区平



行流水作业，倒排工期，落实周计划与日协调机制；确保所有学校须在2026年8月20日前施工完成。

2. 质量目标：达到国家及行业验收规范的“合格”标准。严格执行“三检制”（自检、互检、交接检）；落实材料进场复验制度，未经检验合格的材料严禁使用；强化隐蔽工程验收，防水、管线等隐蔽部位必须经监理验收合格后方可封闭。

**四、安全文明与现场约束响应** 针对本工程的特殊性 & 校园施工环境，项目部将严格落实各项安全文明施工与现场约束要求，确保施工过程安全受控。

1. 特种设备与专项安全管理：鉴于项目中塔吊、人货电梯等特种设备较多，专业性较强，为确保绝对安全，项目部将在施工期间外聘具备资质的安全专家。安全专家将对工地的塔吊、人货电梯、施工用电等进行每个月不少于一次的全面及全覆盖专项检查，并出具正式的安全评价报告报送业主单位。相关费用已充分考虑并计入投标报价中。
2. 临时用电与系统调试看护：在系统调试阶段，项目部将使用临时电源对电梯、通风、消防、照明、排污泵、生活泵房、立管等进行全面调试。调试所需的电缆由项目部自行解决，严格保证电缆线径满足调试和验收移交前的满负荷运行要求。同时，项目部将安排专人负责，直到泵房及各系统正式移交之前，确保正常运行的看护和安全保卫工作。
3. 既有设施保护与应急响应：施工作业前，项目部将组织专业人员全面摸排地上、地下管网及构筑物的情况，并制定专项保护措施。施工期间，严格做好作业范围内的管网、杆线、现有房屋等的保护工作。若因施工作业导致管网破损、杆线损坏等突发事件，项目部承诺在事故发生后1小时内主动向发包人及相关主管单位报告，并积极配合进行抢修工作，由此产生的所有维修及索赔费用由项目部全额承担。坚决杜绝瞒报、迟报现象，避免触发1万至20万元/次不等的违约通报处罚。
4. 信息保密管理：项目部深刻认识到校园基础数据的重要性。在项目建设过程中接触到的发包人的任何资料、文件、数据（包括书面及电子形式的地下管网、项目主体结构等所有内容），项目部均负有严格的保密职责。未经发包人书面同意，绝不以任何方式向任何第三方提供或透露相关信息，并与所有参建人员签订保密协议，确保信息安全。



## 境保护

为全面响应招标文件“技术文件详细评审标准”要求，针对瑶海区2026年校园食堂改造项目施工（招标编号：2026BFYGZ50618）的特殊环境条件，项目部特制定本环境保护与绿色施工专项措施。本工程涉及合肥市第三十九中学、马岗小学本部、马岗小学南区、琥珀名城小学本部、明皇路小学、琥珀名城小学第二小学、第十一中学、和平小学第三小学、郎溪路小学、和平小学东校、第三十八中新校、第三十八中瑶海湾校区及南校区、裕溪路学校、长淮新村小学共14所学校的食堂改造。

项目包含土建工程（土石方、现状拆除、砌筑、二次结构、防水）、装饰工程及安装工程（给排水、暖通、电气、抗震支架、消防、明厨亮灶及厨房设备等）。工程计划于2026年7月20日开工，所有学校须在8月20日前施工完成，工期极为紧迫。项目部将严格落实环保要求，确保工程质量达到“合格”标准，最大限度降低施工对校园教学及周边环境的影响。

**一、环境保护管理体系与职责** 建立以项目经理为第一责任人的环境保护管理体系，将环保目标层层分解至各专业工程师和施工班组。针对本项目塔吊、人货电梯较多及特种设备专业性强的特点，项目部将外聘安全专家对工地塔吊、人货电梯、施工用电等进行每个月不少于一次的全面及全覆盖专项检查，并形成安全评价报告报送业主单位，确保施工安全与环保措施同步落实。项目经理作为环保体系总负责人，统筹资源配置与周边协调，负责重大环境风险（如管网破坏）的应急指挥与1小时内上报。专业工程师负责土建、装饰、安装各专业施工方案中的环保技术交底，落实降噪、防尘及既有设施保护措施。安全员/环保员负责现场环保措施的具体监督执行，监测扬尘、噪声数据，监督垃圾清运与污水排放。

**二、扬尘与大气污染控制措施** 本工程涉及现状拆除、土石方开挖及砌筑工程，极易产生扬尘污染。项目部将采取以下闭环控制措施：

1. **封闭与隔离**：在各学校食堂改造区域设置全封闭围挡，施工作业区与校园教学区、生活区严格物理隔离，设置明显的环保警示标识。
2. **湿法作业控制**：拆除作业、土石方开挖及建筑垃圾清理过程中，必须配备雾炮机或洒水设备进行降尘。砂浆拌合必须在封闭棚内进行，确保目测无明显扬尘。

3. 材料堆放与清运：水泥、沙石等易飞扬的细颗粒散体材料必须入库存放或严密遮盖。建筑垃圾必须分类集中堆放，采用密闭式专用垃圾运输车清运，严禁从楼层凌空抛掷。

**三、 噪声与振动控制措施** 校园施工对噪声控制要求极高，特别是在暖通系统（风机设备、风管等）、给排水系统及电气系统安装过程中，必须严格控制噪声污染：

1. 时间管控：严格遵守合肥市及瑶海区关于夜间施工的规定。高噪声作业（如墙地面拆除、切割、钻孔等）必须避开学校的教学时间及周边居民的休息时间。
2. 设备选型与降噪：优先选用低噪声、低振动的施工机械。对于通风、防排烟系统的风机设备安装，提前做好减震垫及消声装置的配置。现场切割木作、金属管材时，必须在封闭或半封闭的加工棚内进行。
3. 操作规范：搬运钢管、抗震支架、厨房设备等材料时，要求轻拿轻放，严禁野蛮装卸和抛掷，减少人为噪声。

**四、 既有设施与周边环境保护** 本工程在既有校园内进行局部布局结构调整及室外管道提升改造，地下管网及既有建筑保护是环保与安全文明施工的核心约束：

1. 摸排与交底：施工作业前，项目部必须全面摸排地上、地下管网及构筑物情况，制定专项保护方案并向施工班组进行详细技术交底。
2. 过程保护：施工期间必须做好作业范围内的管网、杆线、现有房屋等的保护工作。在室外管道开挖及室内提升改造时，采用人工探沟与机械配合的方式，严防破坏既有管线。
3. 应急与报告机制：若因施工作业导致管网破损、杆线损坏等事故，项目部必须在事故发生后1小时内主动向发包人及相关主管单位报告，并积极配合抢修。严禁瞒报、迟报，避免触发1万元至20万元/次不等的通报违约金及追加处罚。抢修及周边索赔费用由项目部全额承担。

**五、 废弃物与水污染管理**

1. 水污染控制：现场设置沉淀池，土石方开挖及砂浆搅拌产生的泥浆水必须经沉淀达标后方可排入市政污水管网。给排水系统及消防水系统（消火栓、喷淋）管道冲洗废水必须定向引入排水管网，严禁漫流。

2. 废弃物分类：明厨亮灶工程及厨房设备拆除产生的废弃物、废旧灯具、电缆等必须分类收集，交由有资质的单位回收处理。油漆、涂料等化学品废弃物按危险废物进行专门封存和合规处置。

## 六、绿色施工与资源节约

1. 临时用电与调试：总包单位在进行电梯、通风、消防、照明、排污泵、生活泵房、立管等系统调试时，必须使用自备的临时电缆。电缆线径必须满足调试和验收移交前的运行要求，并负责到泵房移交之前正常运行的看护和安全工作，杜绝私拉乱接造成的安全隐患与能源浪费。
2. 信息保密与协调：承包人在项目建设过程中接触到的发包人任何资料、文件、数据（含地下管网、项目主体结构等），负有严格的保密职责，未经书面同意严禁向第三方透露，确保项目信息环境的安全。

## 确保人、材、机的保障体系与措施

针对瑶海区2026年校园食堂改造项目施工（项目编号：2026BFYGZ50618）涉及合肥市第三十九中学、马岗小学本部、马岗小学南区、琥珀名城小学本部、明皇路小学、琥珀名城小学第二小学、第十一中学、和平小学第三小学、郎溪路小学、和平小学东校、第三十八中新校、第三十八中瑶海湾校区及南校区、裕溪路学校、长淮新村小学共14所学校食堂同步改造的特点，项目部建立完善的人、材、机保障体系，确保土建、装饰及安装工程的高效推进。

**一、劳动力（人）保障体系与措施** 本工程施工范围广、多点作业交叉频繁，劳动力保障是确保工期与质量的核心。项目部根据各学校食堂的现场实际情况及工程量清单范围，实行劳动力动态调配与专业化班组管理。

1. 专业班组组织与配置：项目部按专业划分施工班组，确保各工序由专业人员实施。土建班组负责土石方开挖、现状拆除、砌筑工程、二次结构及防水施工；装饰班组负责外墙面装饰、室内外门窗安装、内墙面、地面及顶棚装饰；安装班组细分为给排水、暖通（含风机设备、风管及配件、阀门、风口、消声装置）、电气（强电一级配电箱及箱后、消防电）、消防水系统（消火栓、喷淋）及抗震支架施工班组；同时设立明厨亮灶工程及厨房设备专项安装班组，确保专业设备安装到位。



2. 劳动力动态调配机制：建立劳动力进退场动态管理机制，根据各学校的施工节点和进度计划，提前7天向公司申报劳动力需求计划。在拆除及土建改造阶段集中投入普工和瓦工；在机电管线敷设及装饰阶段，增加管工、电工及装饰技工的投入；在设备调试阶段，安排专业调试工程师及电工值守。全面落实建筑工人实名制管理，依法设立农民工工资专用账户，保证专款专用。

二、材料设备（材）保障体系与措施 本工程材料设备种类繁多，涵盖土建建材、装饰材料、机电管线及专业厨房设备。材料设备的及时供应与质量达标是项目顺利履约的物质基础。

1. 核心技术参数材料保障：严格按照图纸设计范围及工程量清单编制材料采购计划。重点保障：排油烟管道采用厚度1.5mm的201不锈钢板；防排烟风管保温采用厚度60mm、导热系数 $0.034\text{W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ 、容重 $64\text{kg}/\text{m}^3$ 的夹筋铝箔覆面不燃材料；风机软接头采用150mm~200mm的A级不燃带钢丝玻璃纤维硅树脂软管；风量大于 $10000\text{m}^3/\text{h}$ 的风机单位风量耗功率不大于 $0.27\text{W}/(\text{m}^3 \cdot \text{h})$ 。所有进场材料必须具备出厂合格证及材质证明文件，复试合格后方可投入使用。
2. 调试电缆及临时用电材料专项保障：针对本工程设备调试需求，总包单位自行解决调试用的电缆材料。项目部将提前核算电梯、通风、消防、照明、排污泵、生活泵房、立管等设备的运行负荷，采购线径必须满足调试和验收移交前运行要求的专用电缆。同时，安排专职电工负责到泵房等设施移交之前正常运行的看护和安全生产工作，确保调试期间的用电安全与材料保障。
3. 厨房及专项设备供应：厨房加工设备、排烟罩、明厨亮灶监控设备及控制系统需结合现场复核尺寸后下单定制，设备进场前完成基础及管线预留预埋交接。

三、施工机械（机）保障体系与措施 机械设备的合理配置与安全运行是提高施工效率、保障作业安全的关键。针对本工程特点，项目部制定了严格的机械设备保障与特种设备管控措施。

1. 常规施工机械配置与维护：根据土建拆除、装饰及安装工程的需求，现场配置小型挖掘机、空压机、电焊机、切割机、套丝机、风管加工机械等常规设备。所有进场机械必须经过性能检查，建立机械设备台账，实行“定人、定



机、定岗”制度。日常由专业机修工进行维护保养，严禁设备带病作业，确保机械完好率达到100%。

2. 特种设备及施工用电专项安全保障：鉴于本项目部分学校施工作业中塔吊、人货电梯较多，且涉及特种设备专业性较强，为绝对确保施工安全，项目部建立特种设备提级管控机制。施工期间，中标单位将外聘专业安全专家，对工地的塔吊、人货电梯、施工用电等进行每个月不少于一次的全面及全覆盖的专项安全检查。专家检查后必须形成正式的《安全评价报告》并报送业主单位，针对报告中提出的隐患问题，项目部限期整改闭环，相关检测与专家评估费用均已统筹纳入项目保障计划中。
3. 调试与检测设备保障：配备万用表、绝缘摇表、打压泵、风速仪、声级计等检测设备，仪器仪表必须在法定计量检定有效期内，由专业调试工程师操作，确保数据准确，保障暖通防排烟系统风量及噪声测试、电气系统测试、管道水压试验的顺利进行。

## 确保安全文明生产的管理体系与措施

针对瑶海区2026年校园食堂改造项目施工（项目编号：2026BFYGZ50618），本工程涉及合肥市和平小学第三小学、郎溪路小学、和平小学东校、第三十八中新校、第三十八中瑶海湾校区、长淮新村小学、裕溪路学校、第十一中学、第三十九中学、马岗小学本部、马岗小学南区、琥珀名城小学本部、明皇路小学、琥珀名城小学第二小学共14所学校的食堂土建、安装及厨房设备改造。项目部确立严格的安全文明管理目标，建立以项目经理为第一责任人的安全生产组织体系，全面落实“管生产必须管安全”的原则。

### 一、安全生产管理目标与组织体系

1. 安全生产目标：实现“零死亡、零重伤、零火灾、零坍塌”事故，轻伤频率控制在千分之二以内，确保工程质量与安全设施“三同时”验收合格。
2. 管网与设施保护目标：确保施工范围内既有地上、地下管网及构筑物零破坏，坚决杜绝因管网破损、杆线损坏引发的通报批评及违约金处罚（避免发生1万元至20万元/次的违约金及追加处罚）。
3. 组织体系：项目经理为安全生产第一责任人，负责总体安全部署；专职安全员负责现场日常安全巡查，监督隐患整改；劳务分包负责人落实本班组安全交底。

**二、特种设备与专家巡查机制** 鉴于本项目塔吊、人货电梯较多且涉及特种设备专业性强的特点，为绝对确保施工安全，项目部将严格执行专家巡查制度。施工期间，项目部统一外聘具有相应资质的安全专家，对各施工区域的塔吊、人货电梯、施工用电等进行每个月不少于一次的全面及全覆盖专项检查。每次检查完成后，由安全专家出具正式的《安全评价报告》，并及时报送业主单位备案。对报告中指出的潜在隐患，项目部将立即组织专人限期整改，并由安全员复查闭环。

**三、既有设施保护与应急报告机制** 校园施工地下管网复杂，既有设施保护是安全管理的中中之重。

1. **事前全面摸排：**施工作业前，项目部必须组织专人全面摸排地上、地下管网及构筑物情况，制定专项保护方案，设置明显标识与物理隔离，严禁盲目野蛮开挖。
2. **1小时报告与违约风险控制：**施工期间，严格做好作业范围内的管网、杆线、现有房屋等的保护工作。若因施工作业导致管网破损、杆线损坏等事故发生，项目部承诺在事故发生后1小时内主动向发包人及相关主管单位报告，并积极配合进行相关抢修工作。由此造成的一切维修费用及周边居民索赔费用由项目部全额承担。
3. **坚决规避通报处罚：**项目部将建立严格的内部问责机制，坚决杜绝瞒报、迟报现象。避免因事故被发包人通报（1万元/次）、区级通报（5万元/次）、市级通报（10万元/次）、省级及以上通报（20万元/次），以及因未在1小时内主动报告而追加的1万元-5万元/次违约金。

**四、临时用电与系统调试安全管理** 本工程涉及大量机电设备的安装与调试，临时用电安全管控极为关键。

1. **调试电缆与电源保障：**总包单位在对电梯、通风、防排烟系统、消防系统、照明、排污泵、生活泵房及立管等进行调试时，必须使用规范的临时电源。调试所需的电缆由项目部统一配置解决，电缆线径必须经过严格计算与复核，确保完全满足调试及验收移交前的满负荷运行要求，严防线径过细引发电气火灾。
2. **24小时看护制度：**在设备调试及运行期间，项目部安排专职电工及安全员负责到泵房及各系统移交之前正常运行的看护和安全巡查工作，严格落实“三

级配电、两级保护”及“一机一闸一漏一箱”制度，严禁私拉乱接。

## 五、信息保密与文明施工管理

1. **严格信息保密：**项目部所有参建人员在项目建设过程中接触到的发包人任何资料、文件、数据（包括但不限于地下管网分布、项目主体结构图纸等所有内容），均负有严格的保密职责。未经发包人书面同意，绝不以任何方式向任何第三方提供或透露相关信息，违者将承担全部法律与经济责任。
2. **文明施工与环境保护：**各学校食堂改造区域均实行严格的封闭式围挡管理。土石方开挖及现状拆除作业时，必须采取湿法作业，配备雾炮机进行实时降尘；现场裸露土方及易起尘物料必须采用防尘网100%覆盖。合理安排高噪声设备的作业时间，避开学校教学及周边居民休息时段。施工产生的建筑垃圾实行分类收集、日产日清，由封闭式运输车辆集中清运至指定的合法消纳场所，维护良好的校园环境。